

Guia de diagrama no Fritzing e montagem inicial do enlace LoRa

Arduino Uno + SX1276 915 MHz ↔ LILYGO T3 V1.6.1

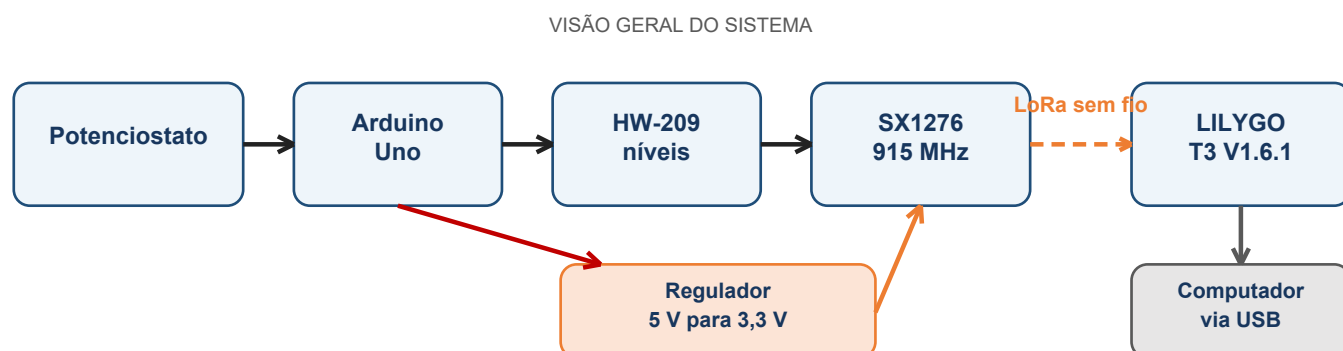


Figura 1 - Arquitetura geral. A linha pontilhada representa o enlace LoRa; não existe fio entre as duas pontas.

Material de apoio ao TCC - versão 1.0 - 1 de agosto de 2026

Este guia reúne as orientações para desenhar, montar e testar a primeira versão do sistema. O objetivo imediato é validar a comunicação ponto a ponto antes de integrar amostras ou realizar ensaios eletroquímicos.

1. Como organizar as figuras do TCC

Não é recomendável colocar todas as ligações físicas em um único desenho. O lado Arduino possui alimentação, conversão de nível e vários sinais SPI, enquanto a LILYGO já integra ESP32 e rádio. Um único desenho ficaria carregado e poderia sugerir incorretamente uma ligação por fio entre as pontas.

Figura	Conteúdo	Finalidade
1. Arquitetura geral	Potenciostato, Uno, SX1276, enlace LoRa, LILYGO e computador	Explicar o sistema completo
2. Ligações Uno/SX1276	Regulador, HW-209, capacitores e sinais digitais	Orientar a montagem física
3. Estação LILYGO	LILYGO, antena de 915 MHz e cabo USB	Mostrar a ponta receptora

Se houver limite de páginas na preliminar, as Figuras 1 e 2 são suficientes. A Figura 3 pode ser substituída por uma fotografia identificada da LILYGO.

2. Premissas confirmadas e pendências

- Placa receptora: LILYGO T3 V1.6.1 / LoRa32 V2.1.6, com ESP32 e SX1276 integrado.
- Conversor disponível: HW-209, com VCCA no domínio de 3,3 V e VCCB no domínio de 5 V.
- Firmware do Uno: D10 permanece reservado ao PWM e A0 à aquisição analógica.
- Rádio externo previsto: SX1276 para 915 MHz, ligado ao Uno pelo barramento SPI.

Não use no desenho final o módulo anteriormente fotografado: o componente traz SX1278 e marcação para 433 MHz. O primeiro módulo fotografado como regulador também foi devolvido. O desenho deve manter placeholders para o novo SX1276 e para o regulador até recebermos fotos nítidas dos substitutos e confirmarmos a serigrafia.

3. Preparação do arquivo no Fritzing 1.0.7

1. Abra um projeto novo e selecione a vista **Breadboard**.
2. Salve imediatamente como **02_ligacoes_uno_sx1276.fzz**.
3. Arraste um Arduino Uno R3 e uma protoboard para a área de trabalho.
4. Organize da esquerda para a direita: Uno, domínio de 5 V, HW-209, domínio de 3,3 V e SX1276.
5. Coloque o regulador acima do HW-209 e os capacitores ao lado do VCC do rádio.
6. Adicione notas com os textos **DOMÍNIO 5 V** e **DOMÍNIO 3,3 V**.

Para a documentação de montagem use Breadboard. Depois, limpe a vista Schematic para obter uma figura elétrica mais formal. Não utilize PCB nesta etapa, pois ainda não está sendo projetada uma placa de circuito impresso.

4. Como representar peças ausentes

O Fritzing recomenda usar peças genéricas ou *Mystery Part* quando o componente exato não está na biblioteca. Isso é preferível a importar uma peça de terceiros com desenho bonito e pinagem não verificada.

Componente	Representação temporária	Conectores
HW-209	Mystery Part de 24 pinos	VCCA, VCCB, GND, A0-A7 e B0-B7
Regulador	Mystery Part de 3 pinos	IN 5V, OUT 3V3 e GND
SX1276	Placeholder de 8 pinos	VCC, GND, SCK, MISO, MOSI, NSS, RESET e DIO0
Capacitores	Peças da biblioteca principal	100 nF sem polaridade e 47 µF eletrolítico

1. Selecione a peça genérica e defina a quantidade de pinos no Inspector.

2. Use **Part > Edit** para nomear os conectores.
3. Salve como nova peça na biblioteca **Mine**.
4. Após receber os componentes substitutos, confira a ordem física dos pinos e atualize a peça.

5. Diagrama completo das ligações

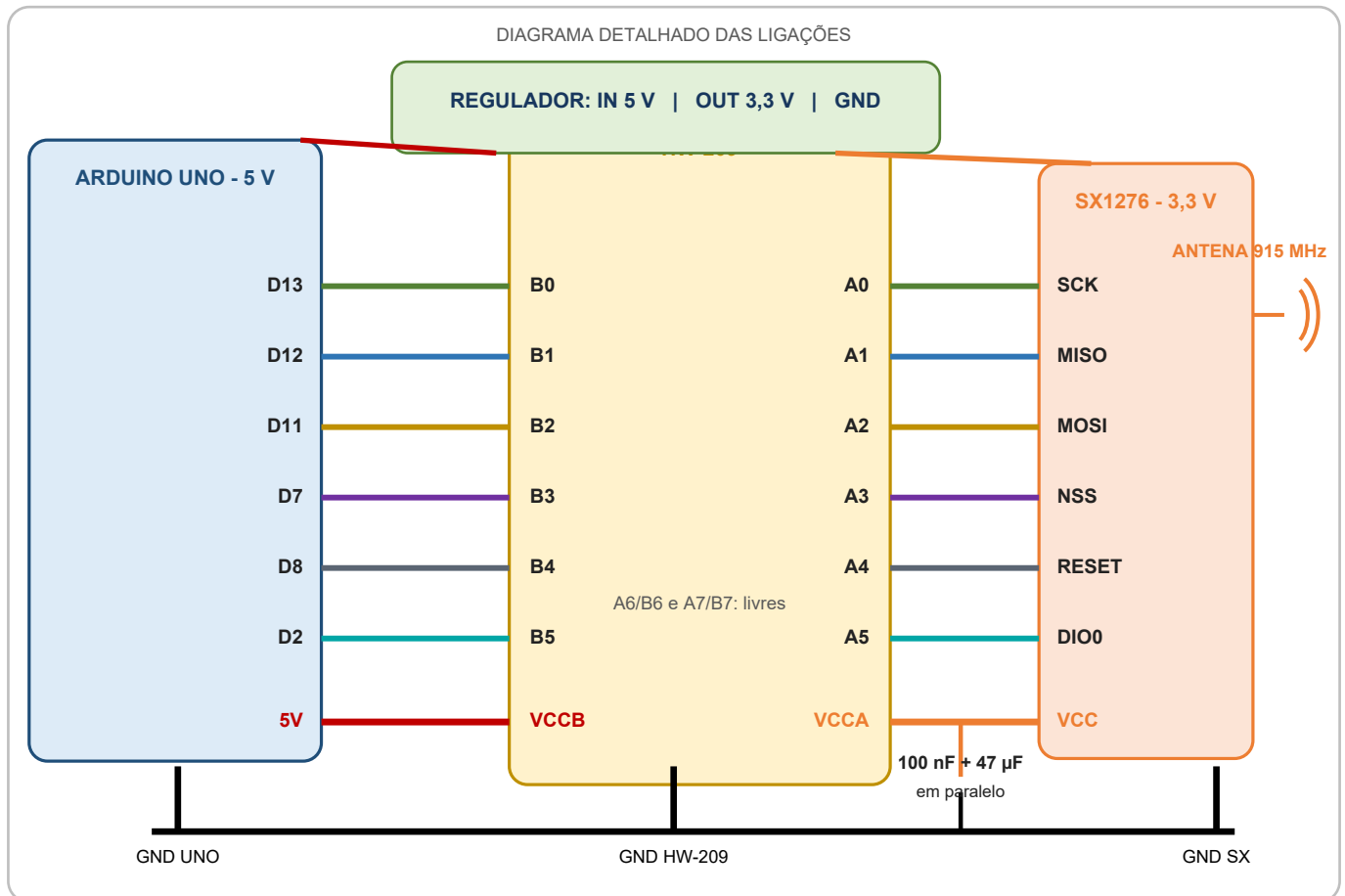


Figura 2 - Ligações propostas para a primeira montagem. O desenho é funcional; a posição física dos pinos do SX1276 e do regulador deverá ser ajustada após a confirmação dos componentes substitutos.

5.1 Sinais digitais

Arduino Uno (5 V)	HW-209 lado B	HW-209 lado A	SX1276 (3,3 V)	Função
D13	B0	A0	SCK	Clock SPI
D12	B1	A1	MISO	Rádio para o Uno
D11	B2	A2	MOSI	Uno para o rádio
D7	B3	A3	NSS/CS	Seleção do rádio
D8	B4	A4	RESET/RST	Reinício do rádio
D2	B5	A5	DIO0	Estado/interrupção

Os canais A6/B6 e A7/B7 permanecem livres nesta primeira montagem.

5.2 Alimentação

Origem	Destino	Observação
Uno 5V	Entrada do regulador	O regulador deverá fornecer 3,3 V
Uno 5V	HW-209 VCCB	Domínio lógico de 5 V
Regulador OUT 3V3	HW-209 VCCA	Domínio lógico de 3,3 V
Regulador OUT 3V3	SX1276 VCC	Não usar o pino 3,3 V do Uno
GND do Uno	Regulador, HW-209 e SX1276	Todos os terras devem ser comuns

O HW-209 possui pinos VCCA, VCCB e GND duplicados nas extremidades. Eles pertencem aos mesmos domínios. Para uma figura inequívoca, pode-se ligar os dois pares, embora um ponto de alimentação de cada domínio seja suficiente quando a peça representa corretamente as conexões internas.

5.3 Capacitores

- Ligue o capacitor cerâmico de 100 nF entre 3,3 V e GND.
- Ligue o capacitor eletrolítico de 47 µF em paralelo com o de 100 nF.
- No eletrolítico: terminal positivo em 3,3 V e negativo em GND.
- Posicione ambos fisicamente próximos ao SX1276, e não apenas próximos ao regulador.

5.4 Cores dos fios

Cor	Sinal	Cor	Sinal
Vermelho	5 V	Verde	SCK
Laranja	3,3 V	Azul	MISO
Preto	GND	Amarelo	MOSI
Roxo	NSS/CS	Cinza	RESET
Ciano	DIO0	-	A6/B6 e A7/B7 livres

No Fritzing, altere a cor no Inspector. Use pontos de dobra para manter os fios horizontais ao atravessar o HW-209 e evitar cruzamentos.

6. Figura da estação LILYGO

A LILYGO T3 V1.6.1 já possui ESP32 e SX1276 interligados internamente. Portanto, a figura da estação receptora deve ser simples e não deve mostrar HW-209, regulador ou fios SPI externos.

Elemento	Representação
LILYGO T3 V1.6.1	Peça importada ou placeholder identificado
Antena	Antena LoRa de 915 MHz no conector SMA
Computador	Cabo USB ligado à LILYGO
Nota	ESP32 + SX1276 integrados; sem conversor de nível externo

Pinagem interna usada pelo firmware

Sinal	GPIO	Sinal	GPIO
SCK	5	NSS/CS	18
MISO	19	RESET	23
MOSI	27	DIO0	26
LED da placa	25	USB	CH9102 integrado

7. Sequência de montagem e teste

Etapa 1 - Somente o enlace LoRa

1. Monte alimentação, HW-209 e SX1276 sem conectar o circuito analógico do potenciostato.
2. Conecte uma antena de 915 MHz em cada rádio antes de energizar.
3. Grave **firmware/01_teste_radio/uno_teste_radio** no Arduino Uno.
4. Grave **firmware/01_teste_radio/lilygo_teste_radio** na placa ESP32 Dev Module.
5. Abra os dois monitores seriais em 115200 baud.
6. Confirme PING, ACK, RSSI e SNR antes de prosseguir.

Uno	LILYGO
Enviado: PING,1 ACK recebido Resultado: enlace OK	Recebido: PING,1 RSSI=... dBm; SNR=... dB

Etapa 2 - Potenciostato com transmissão

1. Grave o firmware integrado do Uno e o receptor da LILYGO.
2. Faça o primeiro ensaio com entrada A0 conhecida, sem amostra ambiental.
3. No monitor serial da LILYGO, envie a letra **S**.
4. Verifique as linhas META, DATA e END e o resultado CRC_OK.
5. Somente depois valide o conjunto com o circuito analógico do potenciostato.

8. Checklist antes de energizar

☐ O módulo substituto foi confirmado como SX1276 para 915 MHz.	☐ As duas antenas de 915 MHz estão conectadas.	☐ VCCA do HW-209 recebe 3,3 V.	☐ VCCB do HW-209 recebe 5 V.	☐ O SX1276 recebe 3,3 V do regulador, não do Uno.
☐ Todos os GND estão unidos.	☐ O capacitor de 47 μ F está com a polaridade correta.	☐ NSS está em D7, RESET em D8 e DIO0 em D2.	☐ D10 continua reservado ao PWM e A0 à aquisição.	☐ Não existe fio representando o enlace LoRa entre as duas pontas.

REGRA DE SEGURANÇA: nunca energize ou transmita com a antena ausente, frouxa ou especificada para outra frequência.

9. Exportação e versionamento

1. Mantenha o arquivo original **.fzz**.
2. Exporte a vista em **SVG** para alta qualidade e edição posterior.
3. Exporte também em **PNG** para consulta rápida.
4. Use nomes estáveis: 01_arquitetura_geral, 02_ligacoes_uno_sx1276 e 03_estacao_lilygo.
5. Envie .fzz, SVG e PNG ao repositório GitHub para manter o histórico.

10. Acesso pelo outro computador

O repositório é privado. No computador com Fritzing, entre na conta GitHub autorizada e abra o projeto. É possível ler este PDF pelo navegador ou selecionar **Code > Download ZIP** para baixar os guias, firmwares e arquivos de diagrama.

<https://github.com/chrfuentes/potenciostato-lora>

11. Solução de problemas

Sintoma	Verificação inicial
SX1276 não inicializa	Medir 3,3 V; conferir SCK/MISO/MOSI/NSS/RESET; reduzir fios; verificar HW-209
LILYGO para em Connecting	Remover microSD; manter BOOT; tocar RESET; soltar BOOT quando iniciar
PING sem ACK	Comparar 915 MHz, SF7, BW125 kHz, CR4/5, Sync Word 0x34 e antenas
CRC_MISMATCH	Repetir perto; conferir alimentação, GND, conversor, SPI e estabilidade do rádio
RSSI muito baixo na bancada	Conferir antena, conector SMA, adaptadores e frequência correta

Se o teste falhar, registre fotos da frente e do verso do SX1276 substituto, foto geral da montagem, tensão VCC-GND do rádio e o texto completo dos dois monitores seriais.

12. Fontes técnicas e documentação

Fritzing. History of changes - versão 1.0.7, publicada em 15 abr. 2026. Abrir fonte	LILYGO. T3 LoRa32 documentation. Abrir fonte
Fritzing. Build a circuit. Abrir fonte	HW-209 component reference. Abrir fonte
Fritzing. Using generic parts. Abrir fonte	Repositório do projeto. Abrir fonte
Fritzing. Using and sharing parts. Abrir fonte	

Observação final: atualize o diagrama após confirmar, por fotografias e pinagem, os componentes substitutos efetivamente recebidos.